

考研竞赛凯哥 第4次周考

考试时间: 4月5日上午 08:30~10:00

讲解时间: 4月5日上午 10:00~12:00

注1: 本次周考的范围为《极限与连续》《导数定义与计算》《中值定理》《一元积分计算》.

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 设 $f(x)$ 二阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f[\ln(1+x)]}{x^3}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = 1$, 故 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 2$.

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x - \ln(1+x)]f'(\xi)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 \cdot f'(\xi)}{x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi)}{x}, \text{ 其中 } \xi \text{ 介于 } x \text{ 和 } \ln(1+x) \text{ 之间.}$$

又由于 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$, 故由夹逼准则可得, $x \rightarrow 0$ 时, 有 $\xi \sim x$.

$$\text{故 } I = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi)}{x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi) - f'(0)}{\xi - 0} \cdot \frac{\xi}{x} = \frac{1}{2} f''(0) = 1.$$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{1^2 + \ln 1}}{n^2 + 1} \arctan^2 \frac{1}{n} + \frac{\sqrt{2^2 + \ln 2}}{n^2 + 2} \arctan^2 \frac{2}{n} + \cdots + \frac{\sqrt{n^2 + \ln n}}{n^2 + n} \arctan^2 \frac{n}{n} \right)$

解: 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k^2 + \ln k}}{n^2 + k} \arctan^2 \frac{k}{n}$.

$$(1) a_n \geq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n} \arctan^2 \frac{k}{n} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \arctan^2 \frac{k}{n}.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \arctan^2 \frac{k}{n} &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \arctan^2 \frac{k}{n} = \int_0^1 x \arctan^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \arctan^2 x d(x^2) \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan^2 x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \cdot 2 \arctan x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi^2}{32} - \int_0^1 \frac{(x^2+1)-1}{x^2+1} \arctan x dx \\ &= \frac{\pi^2}{32} - \int_0^1 \arctan x dx + \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^2+1} dx = \frac{\pi^2}{32} + \frac{1}{2} (\arctan x)^2 \Big|_0^1 - x \arctan x \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx \\ &= \frac{\pi^2}{32} + \frac{\pi^2}{32} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

$$(2) a_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k^2 + (2k+1)}}{n^2} \arctan^2 \frac{k}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{n^2} \arctan^2 \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \arctan^2 \frac{k}{n} + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \arctan^2 \frac{k}{n}$$

其中, 由(1)可得, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \arctan^2 \frac{k}{n} = \int_0^1 x \arctan^2 x dx = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$

又由于 $\arctan^2 \frac{k}{n} < \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$, 故 $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \arctan^2 \frac{k}{n} < \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{4} \frac{1}{n} \rightarrow 0$,

故 $a_n \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \arctan^2 \frac{k}{n} + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \arctan^2 \frac{k}{n} \rightarrow \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$.

综上, 由夹逼准则可得, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k^2 + \ln k}}{n^2 + k} \arctan^2 \frac{k}{n} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$.

3. 设 $f(x) = (x^2 - 5x + 6)^n \sin^2 \frac{\pi x}{6}$, 求 $f^{(n)}(3)$.

解: $f(x) = (x-3)^n (x-2)^n \sin^2 \frac{\pi x}{6}$, 故 $\frac{f(x)}{(x-3)^n} = (x-2)^n \sin^2 \frac{\pi x}{6}$, 令 $x \rightarrow 3$, 得

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{(x-3)^n} = \lim_{x \rightarrow 3} (x-2)^n \sin^2 \frac{\pi x}{6} = 1$, 将 $f(x)$ 在 $x=3$ 处泰勒展开到 n 阶, 得

故 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(3) + f'(3)(x-3) + \cdots + \frac{f^{(n)}(3)}{n!} (x-3)^n + o[(x-3)^n]}{(x-3)^n} = 1$,

故 $f(3) = f'(3) = \cdots = f^{(n-1)}(3) = 0$, $\frac{f^{(n)}(3)}{n!} = 1$, 故 $f^{(n)}(3) = n!$.

4. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + x^x - 1}{1 - e^{x-1}} = 2$, 问 $f(x)$ 在 $x=1$ 处是否可导? 若可导, 求 $f'(1)$.

解: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + x^x - 1}{-(x-1)} = 2$, 故 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + x^x - 1}{x-1} = -2$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x-1} = 1$,

故 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -3$, 显然 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$, 结合 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的连续性可得, $f(1) = 0$.

故 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = -3$, 即 $f'(1) = -3$.

5. $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^4 \arctan x}{x^2 + 1} dx$.

解: $I = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{[(x^4 - 1) + 1] \arctan x}{x^2 + 1} dx = \int_0^{\sqrt{3}} (x^2 - 1) \arctan x dx + \int_0^{\sqrt{3}} \frac{\arctan x}{x^2 + 1} dx$.

其中 $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{\arctan x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} (\arctan x)^2 \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{\pi^2}{18}$;

其中 $\int_0^{\sqrt{3}} (x^2 - 1) \arctan x dx = \int_0^{\sqrt{3}} \arctan x d\left(\frac{x^3}{3} - x\right) = \left(\frac{x^3}{3} - x\right) \arctan x \Big|_0^{\sqrt{3}} - \int_0^{\sqrt{3}} \left(\frac{x^3}{3} - x\right) \frac{1}{1+x^2} dx$

$= 0 - \frac{1}{3} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^3}{1+x^2} dx + \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x}{1+x^2} dx = -\frac{1}{6} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{1+x^2} d(x^2) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^{\sqrt{3}}$

$= -\frac{1}{6} \int_0^3 \frac{(1+t)-1}{1+t} dt + \frac{1}{2} \ln 4 = -\frac{1}{6} [3 - \ln 4] + \ln 2 = -\frac{1}{2} + \frac{4}{3} \ln 2$.

综上, $I = \frac{\pi^2}{18} - \frac{1}{2} + \frac{4}{3} \ln 2$.

6. $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{2x+1}} dx$.

解: 令 $\sqrt{2x+1} = t$, 得 $x = \frac{t^2-1}{2}$, $dx = t dt$, 故 $I = \int_1^{+\infty} t e^{-t} dt = - \int_1^{+\infty} t d e^{-t} = - t e^{-t} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{2}{e}$.

7. $\int \frac{\sin x}{\sqrt{2+\sin 2x}} dx$.

解: 本题要用到一个常见的等式—— $(\sin x \pm \cos x)^2 = 1 \pm 2 \sin x \cos x$.

$$I = \int \frac{\sin x}{\sqrt{2+\sin 2x}} dx = \int \frac{\sin x}{\sqrt{2+2 \sin x \cos x}} dx, \text{ 再设 } J = \int \frac{\cos x}{\sqrt{2+2 \sin x \cos x}} dx.$$

$$J + I = \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2+2 \sin x \cos x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{3-(\sin x - \cos x)^2}} d(\sin x - \cos x) = \arcsin \frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{3}} + C_1$$

$$\begin{aligned} J - I &= \int \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{2+2 \sin x \cos x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1+(\sin x + \cos x)^2}} d(\sin x + \cos x) \\ &= \ln |\sin x + \cos x + \sqrt{1+(\sin x + \cos x)^2}| + C_2 = \ln |\sin x + \cos x + \sqrt{2+\sin 2x}| + C_2. \end{aligned}$$

$$\text{故 } I = \frac{(J+I)-(J-I)}{2} = \frac{1}{2} \arcsin \frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x + \sqrt{2+\sin 2x}| + C.$$

8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, 在 $x=0$ 连续, $f(0)=2$, 证明: $f(2x)=f(x)e^x$ 的充要条件是 $f(x)=2e^x$.

解: (1) “ $\Leftarrow$ ”: 设 $f(x)=2e^x$, 则 $f(2x)=2e^{2x}=e^x \cdot 2e^x=e^x f(x)$.

$$(2) \text{ “} \Rightarrow \text{”}: \text{ 设 } f(2x)=f(x)e^x, \text{ 则 } f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}=f\left(\frac{x}{2^2}\right)e^{\frac{x}{2^2}}e^{\frac{x}{2}}=f\left(\frac{x}{2^3}\right)e^{\frac{x}{2^3}}e^{\frac{x}{2^2}}e^{\frac{x}{2}}=\dots$$

$$=f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{\frac{x}{2^n}}\dots e^{\frac{x}{2^3}}e^{\frac{x}{2^2}}e^{\frac{x}{2}}=f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{x\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2^n})}{1-\frac{1}{2}}}=f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{x(1-\frac{1}{2^n})}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $f(x)=\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right)e^{x(1-\frac{1}{2^n})}$, 又由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续且 $f(0)=2$,

$$\text{则 } f(x)=f(0)e^x=2e^x.$$

综上, $f(2x)=f(x)e^x$ 的充要条件是 $f(x)=2e^x$, 证毕.

9. 设 $f(x)$ 定义域为 $(0,1)$, $e^x f(x)$ 和 $e^{-f(x)}$ 均为增函数, 证明: $f(x)$ 连续.

解: $e^{-f(x)}$ 为增函数, 故 $-f(x)$ 也为增函数, 故 $f(x)$ 为减函数.

由于 $e^x f(x)$ 为增函数, 故当 $\Delta x > 0$ 时, 有 $e^{x+\Delta x} f(x+\Delta x) > e^x f(x)$, 故 $f(x+\Delta x) > \frac{f(x)}{e^{\Delta x}}$.

又由于 $f(x)$ 为减函数, 故 $f(x + \Delta x) < f(x)$, 故 $\frac{f(x)}{e^{\Delta x}} < f(x + \Delta x) < f(x)$.

令 $\Delta x \rightarrow 0^+$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{e^{\Delta x}} = f(x)$, 由夹逼准则可得, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} f(x + \Delta x) = f(x)$.

同理, 当 $\Delta x < 0$ 时, 仿照上面的过程可得到 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} f(x + \Delta x) = f(x)$.

综上, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = f(x)$, 即 $f(x)$ 连续.

10. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 三阶可导, 证明: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0)$.

解: $f(-1) = f(0) + f'(0)(-1) + \frac{f''(0)}{2!}(-1)^2 + \frac{f'''(\xi_1)}{3}(-1)^3$, $\xi_1 \in (-1, 0)$;

$f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2!} + \frac{f'''(\xi_2)}{3}$, $\xi_2 \in (0, 1)$.

两式相减, 得 $\frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{12} = \frac{1}{6} \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}$.

由达布定理 (即“导数介值定理”) 可得, 存在 $\exists \xi \in [\xi_1, \xi_2] \subset (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}$.

故 $\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0)$, 证毕.

注 1: 在课程里我们专门强调过, 导函数天生满足介值性, 这个定理叫做“达布定理”.

注 2: 如果担心直接使用达布定理会扣分, 那么可以先证明一遍再用!

并且, 如果真题真的考到了这道题, 那么出题人要么把题干中的“三阶可导”加强为“三阶导函数连续”, 让你直接使用常规的介值定理, 从而避开“导数介值定理”; 或者出题人设置第 1 问, 第 1 问就是让你证明导数介值定理, 然后第 2 问才是本题, 所以第 2 问用第 1 问的结论就可以啦!